

# LEZIONE 6 - AUTOMI

## GRAMMATICHE A CONTESTUALI

INTRODUCIAMO UN MODELLO DI COMPUTAZIONE PIU' POTENTE, UTILE IN DIVERSE

APPLICAZIONI (AD ESEMPIO: PARSEC)

VEDREMO CHE LE GRAMMATICHE COINCIDONO ANCHE CON UN DIVERSO TIPO DI AUTOMA

AD ESEMPIO SARA' MOLTO FACILE DARE UNA GRAMMATICA CHE LE STRINGHE

$0^n 1^n$  con  $n \geq 0$

UNA GRAMMATICA E' UNA SEQUENZA DI SOSTITUZIONI E PRODUZIONI:

REGOLE  $\left\{ \begin{array}{ll} A \rightarrow 0A1 & (R_1) \\ A \rightarrow B & (R_2) \\ B \rightarrow \# & (R_3) \end{array} \right.$   $0, 1, \#$  sono terminali.  
 $A, B$  sono variabili

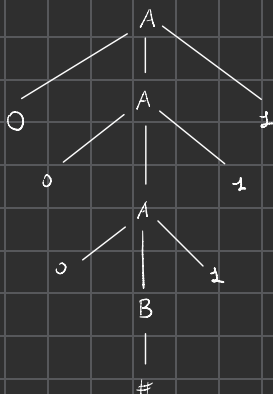
LA GRAMMATICA GENERA STRINGHE:

1. SCRIVO VARIABILE INIZIALE
2. SOSTITUISCO VARIABILI CON ALTRE ESPRESSIONI SEGUENDO LE REGOLE
3. RIPETO FINO A QUANDO NON CI SONO PIU' VARIABILI

NELL' ESEMPIO:

$A \xRightarrow{R_1} 0A1 \xRightarrow{R_1} 00A11 \xRightarrow{R_1} 000A111 \xRightarrow{R_2} 000B111 \xRightarrow{R_3} 000\#111$

Per ogni tale produzione posso associare ALBERO SINTATTICO



Altro grammatica G:

$$R_1: E \rightarrow E + E$$

$$R_2: E \rightarrow E * E$$

$$R_3: E \rightarrow (E)$$

$$R_4: E \rightarrow 0 | 1 | 2 | \dots | 9$$

TERMINALI SONO: 0, 1, ..., 9, +, \*, (, )

VARIABILI: E

G genera  $(3+4) * 4$  MA NON GENERA  $(3+4+) * 4$

$$\begin{aligned}
 E &\xRightarrow{R_2} E * E \xRightarrow{R_3} (E) * E \xRightarrow{R_1} (E + E) * E \xRightarrow{R_4} (E + E) * 4 \xRightarrow{R_4} \\
 &\xRightarrow{R_4} (3 + E) * 4 \xRightarrow{R_4} (3 + 4) * 4
 \end{aligned}$$

## DEFINIZIONE (CFG):

UNA CFG È UNA TUPLA  $(V, \Sigma, R, S)$  DOVE:

- $V$  È UN INSIEME FINITO DI VARIABILI
- $\Sigma$  È UN INSIEME FINITO DI TERMINALI ( $V \cap \Sigma = \emptyset$ )
- $R$  È UN INSIEME FINITO DI REGOLE
- $S \in V$  È VARIABILE INIZIALE

SE  $u, v, w \in \Sigma \cup V$  E  $(A \rightarrow w) \in R$  DIREMO CHE  $uAv$  PRODUCE

$uwv$  E  $\hookrightarrow$  SCRIVIAMO  $uAv \Rightarrow uwv$

DIAMO CHE  $u$  DERIVA  $v$ ,  $u \xRightarrow{*} v$  SE:

-  $u = v$

-  $\exists u_1, \dots, u_k \quad k \geq 0 \quad \text{t.c.} \quad u \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_k \Rightarrow v$

QUESTO CI PERMETTE DI DEFINIRE IL LINGUAGGIO ASSOCIATO AD UNA CFG

SIA  $G = (V, \Sigma, R, S)$ , ALLORA

$$L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*} w \}$$

ESEMPIO:

$$G = (V = \{S\}, \Sigma = \{a, b\}, R, S)$$

$$R: S \rightarrow aSb \mid SS \mid \epsilon$$

$$ab \in L(G): S \Rightarrow aSb \Rightarrow a\epsilon b = ab$$

$$aabb \in L(G): S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$$

INIZIAMO A VERDERE ALCUNE TECNICHE PER COSTRUIRE GRAMMATICHE

1) UNIONE DI GRAMMATICHE

2) DA DFA ALLE GRAMMATICHE

3) SEMPLIFICAZIONE RICORSIONE



## 1) UNIONE DI GRAMMATICHE

SUPPONIAMO DI AVERE  $G_i = (V_i, \Sigma_i, R_i, S_i)$  TALE CFG  $\forall i \in [k]$

$k \in \mathbb{N}$ . VOGLIAMO CFG  $G = (V, \Sigma, R, S)$  T.C.  $L(G) = \bigcup_i L(G_i)$

IDEA NATURALE:

- $V = \bigcup_i V_i \cup \{S\}$  WLOG, POSSIAMO ASSUMERE  $V_i \cap V_j = \emptyset$   
 $\forall i, j \in [k] \text{ t.c. } i \neq j$
- $S$  NUOVA VARIABILE INIZIALE
- $\Sigma = \bigcup_i \Sigma_i$
- $R = \bigcup_i R_i \cup \{S \rightarrow S_1 \mid \dots \mid S_k\}$

CORRETTEZZA:  $\bigcup_i L(G_i) = L(G)$

• DIMOSTRO PRIMA  $\bigcup_i L(G_i) \subseteq L(G)$

SIA  $w \in \bigcup_i L(G_i)$ :  $\exists j \in [k]$  t.c.  $w \in L(G_j)$

$$S_j \xrightarrow{*}_{G_j} w$$

MA ALLORA PER DEFINIZIONE

$S \Rightarrow S_j$ ;  $\xrightarrow{*}_{G_j} w$  OUNO  $w \in L(G)$

• Altra direzione:  $\angle(G) \subseteq \bigcup_j L(G_j)$

Sia  $w \in \angle(G)$ ; allora  $S \xRightarrow{*}_{G} w$

Per definizione  $\exists i \in [k]$  t.c.  $S \Rightarrow S_j \xRightarrow{*}_{G_j} w$

Siccome  $V_j$  è disgiunto da tutte le altre variabili:

$$S \Rightarrow S_j \xRightarrow{*}_{G_j} w$$

Quindi

$$w \in L(G_j)$$

## 2) Da DFA alle GRAMMATICHE

$D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  voglio definire  $G = (V, \Sigma, R, S)$  t.c.  
 $\angle(G) = \angle(D)$

IDEA:

-  $V = \{V_q : q \in Q\}$

-  $S = V_{q_0}$

- Aggiungo la REGOLA  $V_q \rightarrow aV_p$  per ogni  $p, q \in Q$ ,  $a \in \Sigma$  t.c.

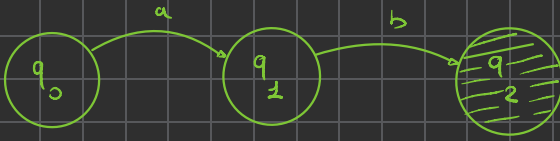
$$\delta(q, a) = p$$

-  $\forall q \in F$ , aggiungo  $V_q \rightarrow \epsilon$

## Esercizio: Mostare conietta

Esempio:

$$w = ab \in L(D)$$



$G$  può produrre  $w = ab$ ;

$$S \xrightarrow{R_1} V_{q_0} \rightarrow a V_{q_1}; \quad V_{q_1} \xrightarrow{R_2} b V_{q_2}; \quad V_{q_2} \xrightarrow{R_3} \epsilon$$

$$S \xRightarrow{R_1} a V_{q_1} \xRightarrow{R_2} ab V_{q_2} \xRightarrow{R_3} ab$$

### 3) UTILIZZO DI RICORSIONE

$$R \rightarrow 0R1$$

Regole di questo tipo consentono di ricomporre "INFORMAZIONE LIMITATA"

ESERCIZI: PROGETTARE CFG PER I LINGUAGGI

- $L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ contiene almeno 3 '1'} \}$
- $L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* : w = w^R, |w| \text{ è pari} \}$
- $L_3 = \{ a^i b^j c^k : i+j = k, i, j, k \geq 0 \}$

Veniamo adesso che le CFG hanno una forma canonica.

DEFINIZIONE (FORMA NORMALE DI CHOMSKY)

Una CFG è in forma normale se ogni regola è del tipo:

$$A \rightarrow BC$$

$$A \rightarrow a$$

con  $A, B, C \in V$  e  $a \in \Sigma$  e  $B, C \in S$

inoltre è ammessa la regola  $S \rightarrow \epsilon$

## TEOREMA:

Ogni CFG ammette una CFG equivalente in forma normale

## DIMOSTRAZIONE CON ESEMPIO

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

In primis aggiungo variabile iniziale  $S_0$  insieme alla regola  $S_0 \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow S$$

Rimuovo  $B \rightarrow \epsilon$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

Poi elimino le  $\epsilon$ -regole ( $B \rightarrow \epsilon$ ) Per ogni occorrenza di  $B$  da una regola

aggiungo nuova regola con occorrenza cancellata Es:  $R \rightarrow uBv$  aggiungo  $R \rightarrow uv$

$R \rightarrow uBvBw$  aggiungo  $R \rightarrow uvBw$ ;  $R \rightarrow uBvw$ ;  $R \rightarrow uvw$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$B \rightarrow b$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid \epsilon$$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid AS \mid SA \mid S$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

poi, REGOLE UNITARIE ( $A \rightarrow B$ ) LE ELIMINO E PER OGNI OCCORRENZA DI REGOLE

$B \rightarrow u$ , AGGIUNGO  $A \rightarrow u$  A MENO CHE QUESTA REGOLA NON È GIÀ STATA ELIMINATA

Rimuove  $S \rightarrow S$  e  $S_0 \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

Rimuovo  $A \rightarrow B$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

Rimuovo  $A \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$B \rightarrow b$$

INFINITE TRANSFORMS REGOLE RESISTENTI  $(A \rightarrow y_1, y_2, \dots, y_k \quad \text{diversa})$

$$A \rightarrow y_1 A_1, \quad A_1 \rightarrow y_2 A_2, \quad \dots, \quad A_{k-2} \rightarrow y_{k-1}, y_k \quad \text{dove } A_1 \text{ non è vuota.}$$

COMPLETO SOST

$$S_0 \rightarrow AA_1 \mid UB \mid a \mid SA$$

$$S \rightarrow AA_1 \mid UB$$

$$A$$

$$A_1 \rightarrow SA$$

$$U \rightarrow A$$